

От квантового состояния к экспериментальному открытию

Нейтрино связывают физику элементарных частиц с жизнью звёзд и историей Вселенной. Их изучение начинается с вопросов о массе, спине и взаимодействии с веществом — и приводит к границам наших знаний о природе.

В этой книге теория и эксперимент образуют единый рассказ. От физических принципов и квантовых амплитуд читатель приходит к устройству установки, наблюдаемому сигналу и смыслу измеренного результата. Осцилляции, природа массы, нейтрино Солнца, Земли и космоса рассматриваются во взаимосвязи; установленные факты служат опорой для обсуждения открытых вопросов.

Книга опирается на опыт автора в теоретических исследованиях и нейтринных экспериментах. Поэтому внимание уделено и тому, как получить формулу, и тому, при каких условиях она описывает измерение: роли приближений, отклика детектора и неопределённостей. Подробные выводы, задачи и наглядные модели помогают освоить физику нейтрино как область самостоятельного исследования.

Для студентов, аспирантов и исследователей.

Дмитрий В. Наумов

Доктор физико-математических наук, физик-теоретик и экспериментатор. Заместитель директора ЛЯП ОИЯИ, руководитель Нейтринной программы ОИЯИ.

Лауреат международных премий в составе коллаборации Daya Bay

2016 Breakthrough Prize in Fundamental Physics

2023 Премия Европейского физического общества



NEUTRINOHit

neutrinohit.github.io